ВсОШ 1994, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

**466.** Внутри выпуклого стоугольника выбрано $k$ точек, $2 \leqslant k \leqslant 50$. Докажите, что можно отметить $2k$ вершин стоугольника так, чтобы все выбранные точки оказались внутри $2k$-угольника с отмеченными вершинами. (*С.Берлов*)

**466.** Будем называть *выпуклой оболочкой* конечного множества точек наименьший выпуклый многоугольник, содержащий все эти точки. Можно доказать, что у любого конечного множества точек существует единственная выпуклая оболочка.

Пусть $M = A_1A_2\ldots A_n$ — выпуклая оболочка выбранных $k$ точек ($n \leqslant k$), и точка $O \in M$ отлична от $A_1, A_2, \ldots, A_n$.

Рассмотрим отрезки $OA_i$ и продолжим каждый из них за точку $A_i$ до пересечения с границей стоугольника в точке $B_i$. Докажем, что $M$ находится внутри выпуклой оболочки $M'$ точек $B_1, B_2, \ldots, B_n$.

Разрежем многоугольник $A_1A_2\ldots A_n$ на треугольники. Тогда, как легко видеть, если $O \in A_iA_jA_k$, то $O \in B_iB_jB_k$, а, следовательно, $O$ лежит также и в выпуклой оболочке точек $B_1, \ldots, B_n$.

Поскольку $A_i$ лежит внутри отрезка $OB_i$, то $A_i \in M'$, и $M$ лежит внутри $M'$.

Выберем для каждой точки $B_i$ сторону многоугольника, ее содержащую. Рассмотрим множество концов этих сторон. В нем $m \leqslant 2n \leqslant 2k$ точек. Добавим к ним произвольным образом $2k - m$ вершин стоугольника и рассмотрим $2k$-угольник с вершинами в полученных точках. Он выпуклый, его граница содержит точки $B_1, B_2, \ldots, B_n$ и, следовательно, он содержит $M'$ и $M$.